# 外部キー管理の開始

## Element Software

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/element-software/storage/task_system_manage_key_set_up_external_key_management.html on April 18, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

外部キー管理の開始 . . . . . 1
外部キー管理をセットアップする . . . . . 1
保存マスターキーでのソフトウェア暗号化のキーを変更します . . . . . 2
アクセス不可または無効な認証キーをリカバリします . . . . . 5
外部キー管理 API コマンド . . . . . 5

# 外部キー管理の開始

外部キー管理（ EKM ）は、クラスタ外の外部キーサーバ（ EKS ）と連携して、安全な認証キー（ AK ）管理を実現します。AK は、自己暗号化ドライブ（ SED ）のロックとロック解除に使用されます "保存データの暗号化" クラスタでを有効にしておきます。EKS を使用することで、 AK の安全な生成と保管が可能になります。クラスタは、OASIS で定義された標準プロトコルである Key Management Interoperability Protocol （ KMIP ）を使用して、 EKS と通信します。

> SolidFire エンタープライズ SDS クラスタでは、保存データのソフトウェア暗号化のみを使用できます。

- "外部管理をセットアップする"
- "保存マスターキーでのソフトウェア暗号化のキーを変更します"
- "アクセス不可または無効な認証キーをリカバリします"
- "外部キー管理 API コマンド"

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "CreateCluster API ：保存データのソフトウェア暗号化を有効にすることができます"
- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

## 外部キー管理をセットアップする

以下の手順に従い、リストされている Element API メソッドを使用して外部キー管理機能を設定できます。

必要なもの

- 外部キー管理と保存データの暗号化を組み合わせて設定する場合は、を使用して保存データのソフトウェア暗号化を有効にしておきます "クラスタを作成" ボリュームを含まない新しいクラスタ上のメソッド。

手順

1. 外部キーサーバ（ EKS ）との信頼関係を確立します。
   a. 次の API メソッドを呼び出して、キーサーバとの信頼関係を確立するために使用する、 Element クラスタの公開鍵と秘密鍵のペアを作成します。 "CreatePublicPrivateKeyPair"
   b. 認証局が署名する必要がある証明書署名要求（ CSR ）を取得します。CSR によって、キーサーバはキーにアクセスする Element クラスタが Element クラスタとして認証されていることを確認できます。次の API メソッドを呼び出します。 "GetClientCertificateSignRequest"
   c. EKS と認証局を使用して、取得した CSR に署名します。詳細については、サードパーティのドキュメントを参照してください。
2. クラスタにサーバとプロバイダを作成して、 EKS と通信します。キープロバイダはキーを取得する場所

を定義し、サーバは通信する EKS の特定の属性を定義します。

a. 次の API メソッドを呼び出して、キーサーバの詳細が格納されるキープロバイダを作成します。 "CreateKeyProviderKmip"

b. 次の API メソッドを呼び出して、署名済み証明書と認証局の公開鍵証明書を提供するキーサーバを作成します。 "CreateKeyServerKmip のように指定します" "TestKeyServerKmip"

   テストに失敗した場合は、サーバの接続と設定を確認します。その後、テストを繰り返します。

c. 次の API メソッドを呼び出して、キーサーバをキープロバイダコンテナに追加します。"AddKeyServerToProviderKmip のように指定します" "TestKeyProviderKmip"

   テストに失敗した場合は、サーバの接続と設定を確認します。その後、テストを繰り返します。

3. 保存データの暗号化の次の手順として、次のいずれかを実行します。

   a. （保存中のハードウェア暗号化の場合）有効にします "保存データのハードウェア暗号化" キーの格納に使用するキーサーバを含むキープロバイダの ID を指定するには、を呼び出します "EnableEncryptionAtRest" API メソッド。

   > 保存データの暗号化はを使用して有効にする必要があります "API"。既存の Element UI ボタンを使用して保存データの暗号化を有効にすると、原因機能で内部で生成されたキーの使用に戻ります。

   b. （ソフトウェアによる保存データの暗号化）を実行します "ソフトウェアによる保存データの暗号化" 新しく作成したキープロバイダを使用するには、キープロバイダ ID をに渡します "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" API メソッド。

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "クラスタの暗号化を有効または無効にします"
- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# 保存マスターキーでのソフトウェア暗号化のキーを変更します

Element API を使用して既存のキーを変更できます。このプロセスにより、外部キー管理サーバ用の新しい交換用マスターキーが作成されます。マスターキーは常に新しいマスターキーに置き換えられ、複製や上書きは行われません。

次のいずれかの手順で、キーの変更が必要になることがあります。

- 内部キー管理から外部キー管理への変更の一環として、新しいキーを作成します。
- セキュリティ関連イベントに対する応答または保護として、新しいキーを作成します。

> このプロセスは非同期で、キー変更処理が完了する前に応答を返します。を使用できます "GetAsyncResult" システムをポーリングして、プロセスがいつ完了したかを確認する方法。

必要なもの

- を使用して保存データのソフトウェア暗号化を有効にしておきます "クラスタを作成" ボリュームを含まず、 I/O を含まない新しいクラスタ上のメソッド使用 "GetSoftwareEncryptionatRestInfo" 続行する前に状態が「有効」であることを確認します。
- これで完了です "信頼関係を確立しました" SolidFire クラスタと外部キーサーバ（ EKS ）の間の接続に使用します。を実行します "TestKeyProviderKmip" キープロバイダへの接続が確立されていることを確認する方法。

手順

1. を実行します "ListKeyProvidersKmip" キープロバイダ ID (keyProviderID') をコピーします
2. を実行します "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey" 'keyManagementType' パラメータを 'external' および 'keyProviderID' として ' 前の手順で作成したキープロバイダの ID 番号を指定します

```
{
 "method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
 "params": {
   "keyManagementType": "external",
   "keyProviderID": "<ID number>"
 }
}
```

3. 「 RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey 」コマンド応答から「 asyncHandle 」値をコピーします。
4. を実行します "GetAsyncResult" 前の手順の「 asyncHandle 」値を使用してコマンドを実行し、設定の変更を確認します。コマンド応答から、古いマスターキー設定が新しいキー情報で更新されたことがわかります。新しいキープロバイダ ID をコピーして以降の手順で使用します。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "keyToDecommission": {
         "keyID": "<value>",
         "keyManagementType": "internal"
     },
     "newKey": {
       "keyID": "<value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
     "state": "Ready"
   },
   "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
   "status": "complete"
}
```

5. 「 GetSoftwareEncryptionatRestInfo 」コマンドを実行して、「 keyProviderID 」などの新しいキーの詳細が更新されたことを確認します。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "masterKeyInfo": {
       "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
       "keyID": "<updated value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
     "status": "enabled",
     "version": 1
   },
}
```

## 詳細については、こちらをご覧ください

- "Element API を使用してストレージを管理します"
- "NetApp SolidFire のリソースページ"
- "以前のバージョンの NetApp SolidFire 製品および Element 製品に関するドキュメント"

# アクセス不可または無効な認証キーをリカバリします

場合によっては、ユーザの介入を必要とするエラーが発生することがあります。エラーが発生すると、クラスタ障害（クラスタ障害コードと呼ばれる）が生成されます。ここでは、最も可能性の高い 2 つのケースについて説明します。

## 「 **KmipServerFault** 」クラスタエラーが原因で、クラスタがドライブのロックを解除できません。

これは、クラスタの初回ブート時にキーサーバにアクセスできないか、必要なキーを使用できない場合に発生します。

1. クラスタ障害コードのリカバリ手順に従います（該当する場合）。

## メタデータドライブが障害としてマークされ、「 **Available** 」状態になっているため、**sliceServiceUnhealthy** エラーが表示される場合があります。

クリアする手順：

1. ドライブを再度追加します。
2. 3 〜 4 分後に 'lseServiceUnhealthy の障害がクリアされていることを確認します

を参照してください "クラスタ障害コード" を参照してください。

# 外部キー管理 **API** コマンド

EKM の管理と設定に使用できるすべての API のリストです。

クラスタと外部の顧客所有サーバ間の信頼関係を確立するために使用されます。

- CreatePublicPrivateKeyPair
- GetClientCertificateSignRequest

外部の顧客所有サーバの具体的な詳細を定義するために使用されます。

- CreateKeyServerKmip のように指定します
- ModifyKeyServerKmip のように指定します
- DeleteKeyServerKmip
- GetKeyServerKmip
- ListKeyServersKmip
- TestKeyServerKmip

外部キーサーバを管理するキープロバイダの作成と保守に使用されます。

- CreateKeyProviderKmip
- DeleteKeyProviderKmip
- AddKeyServerToProviderKmip のように指定します
- RemoveKeyServerFromProviderKmip
- GetKeyProviderKmip
- ListKeyProvidersKmip
- RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey
- TestKeyProviderKmip

API メソッドの詳細については、を参照してください "API リファレンス情報"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.